IONIC EQUILIBRIUM-I

आयनिक साम्य-I

Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : pH calculation : Solutions of polyprotic weak acids, Solutions of Polyacidic weak bases

खण्ड (A) : pH गणना : बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल के विलयन, बहुअम्लीय दुर्बल क्षार के विलयन

Commit to memory :

Solution of a polyprotic weak acid (H_xA) : $pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} - \log C)$ [if $\alpha_1 \le 0.1$ or 10%] ; $[H_{x-2}A^{2-}] = K_{a2}$

Solution of a polyprotic weak base (B) : $pOH = \frac{1}{2}(pK_{b_1} - \log C)$[if $\alpha_1 \le 0.1$ or 10%] ; $[BH_2^{2+}] = K_{b2}$

याद रखने योग्य तथ्य :

बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल (H_xA) का विलयन : $pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} - \log C)$ [यदि $\alpha_1 \le 0.1$ या 10%] ; $[H_{x-2}A^{2-}] = K_{a2}$

बहुप्रोटिक दुर्बल क्षार (B) का विलयन : $pOH = \frac{1}{2}(pK_{b_1} - \log C)$ [यदि $\alpha_1 \le 0.1$ या 10%] ; $[BH_2^{2+}] = K_{b2}$

A-1. What is the pH of 0.01 M H_2S solution ? Also determine $[HS^-]$ & $[S^{2-}]$. Given: For H_2S, $K_{a_1} = 9 \times 10^{-8}$, $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-13}$.

H_2S के 0.01 M विलयन का pH क्या है ? $[HS^-]$ और $[S^{2-}]$ भी ज्ञात कीजिए। दिया है: H_2S के लिए, $K_{a_1} = 9 \times 10^{-8}$, $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-13}$.

Ans. pH = 4.52, 3×10^{-5} M, 1.2×10^{-13} M

Sol. Assuming (मानते हुए) $K_{a_1} << K_{a_2}$

	H_2S	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HS^-
t=0	C		0		0
t=eq (साम्य)	$C(1-\alpha)$		$C\alpha$		$C\alpha$

$\alpha = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{C}} = \sqrt{\frac{9\times10^{-8}}{10^{-2}}} = 3 \times 10^{-3}$ $\Rightarrow$ $[H^+] = C\alpha = 10^{-2} \times 3 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-5}$ M.

pH = 5 – log3 = **4.52**

A-2. Calculate the pH of 0.74 g/L aqueous solution of propane-1,2-diamine. Given : pK_{b_1} & pK_{b_2} for base is 4.18 & 7.39 respectively.

प्रोपेन-1,2-डाइएमीन के 0.74 g/L जलीय विलयन का pH परिकलित कीजिए। दिया है कि क्षार के लिये : pK_{b_1} तथा pK_{b_2} क्रमशः 4.18 तथा 7.39 हैं।

Ans. 10.91

Sol. $pOH = \frac{1}{2}(pK_{b_1} - \log C)$; C = 0.74/74 = 0.01 M

$pOH = \frac{1}{2}(4.18 + 2) = 3.09$

pH = 14 – 3.09 = 10.91.

Section (B) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak monoprotic acid and strong acid, Solutions containing mixture of weak monoacidic base and strong base

खण्ड (B) : pH गणना : दुर्बल एकलप्रोटिक अम्ल व प्रबल अम्ल का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल एकलअम्लीय क्षार व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Mixture of weak acid (monoprotic) and a strong acid: $[H^+]_f = C_1$ (just not considering the H^+ ions from WA).

Mixture of weak base (monoacidic) and a strong base: $[OH^-]_f = C_1$ (just not considering the H^+ ions from WB).

याद रखने योग्य तथ्य :

दुर्बल अम्ल (एकलप्रोटिक) तथा प्रबल अम्ल का मिश्रण: $[H^+]_f = C_1$ (WA से आने वाले H^+ आयनों को नहीं मानते हुए)।

दुर्बल क्षार (एकलअम्लीय) तथा प्रबल क्षार का मिश्रण: $[OH^-]_f = C_1$ (WB से आने वाले H^+ आयनों को नहीं मानते हुए).

B-1. Upon passing 0.01 mole HCl gas through 100 mL of 0.05 M Formic acid solution ($K_a = 1.8 \times 10^{-4}$), determine change in pH of solution and $[HCOO^-]$ in resulting solution.

0.05 M फॉर्मिक अम्ल ($K_a = 1.8 \times 10^{-4}$) के 100 mL विलयन में 0.01 मोल HCl गैस प्रवाहित करने पर परिणामी विलयन में विलयन के pH में अन्तर तथा $[HCOO^-]$ का निर्धारण कीजिए।

Ans. – 1.52, 9×10^{-5} M.

Sol. Initial (प्रारम्भ में) pH : $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = 0.06$ (< 0.1)

So, (अतः,) $[H^+] = C\alpha = 0.06 \times 0.05 = 0.003$ M

$\therefore$ pH = 2.52

Final (अन्तिम) pH = $-\log \frac{0.01}{0.1} = 1$ $\quad\therefore\quad$ Change (परिवर्तन) = 1 – 2.52 = –1.52.

Now, (अब,) $K_a = \frac{[H^+][HCOO^-]}{[HCOOH]} \Rightarrow 1.8 \times 10^{-4} = \frac{0.1 \times [HCOO^-]}{0.05}$

$\Rightarrow$ $[HCOO^-] = 9 \times 10^{-5}$ M

B-2. Determine pH & $[NH_4^+]$ in a solution obtained by mixing equal volumes of 0.02 M KOH solution and 0.2 M $NH_3.H_2O$ solution ($K_b = 2 \times 10^{-5}$). Also calculate % dissociation of $NH_3.H_2O$ in the final solution.

0.02 M KOH विलयन तथा 0.2 M $NH_3.H_2O$ विलयन ($K_b = 2 \times 10^{-5}$) के समान आयतनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन में pH तथा $[NH_4^+]$ का निर्धारण कीजिए। अन्तिम विलयन में $NH_3.H_2O$ का % वियोजन भी परिकलित कीजिए।

Ans. 12, 2×10^{-4} M, 0.2 %

Sol. $pOH = -\log\left(\frac{0.02V}{V+V}\right) = 2$ So, (अतः,) pH = 12 ;

$2 \times 10^{-5} = \frac{10^{-2} \times [NH_4^+]}{0.1} \Rightarrow [NH_4^+] = 2 \times 10^{-4}$ M

$C\alpha = 2 \times 10^{-4} \Rightarrow \alpha = \frac{10^{-4} \times 2}{0.1} = 2 \times 10^{-3} = 0.2\ \%$

Section (C) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak acids, Solutions containing mixture of weak bases

खण्ड (C) : pH गणना : दुर्बल अम्लों का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल क्षारों का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Mixture of two weak acids (both monoprotic) : $[H^+] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{a_1} + C_2K_{a_2}}$

Mixture of two weak bases (both monoacidic) : $[OH^-] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{b_1} + C_2K_{b_2}}$

याद रखने योग्य तथ्य :

दो दुर्बल अम्लों (दोनों एकलप्रोटिक) का मिश्रण : $[H^+] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{a_1} + C_2K_{a_2}}$

दो दुर्बल क्षारों (दोनों एकलअम्लीय) का मिश्रण : $[OH^-] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{b_1} + C_2K_{b_2}}$

C-1. Calculate $[H^+]$, $[HCOO^-]$ and $[OCN^-]$ in a solution that contains 0.1 M HCOOH ($K_a = 2.4 \times 10^{-4}$) and 0.1 M HOCN ($K_a = 4 \times 10^{-4}$).

0.1 M HCOOH ($K_a = 2.4 \times 10^{-4}$) तथा 0.1 M HOCN ($K_a = 4 \times 10^{-4}$) युक्त विलयन है, इसमें $[H^+]$, $[HCOO^-]$ तथा $[OCN^-]$ की गणना कीजिए।

Ans. $[H^+] = 8 \times 10^{-3}$ M, $[HCOO^-] = 3 \times 10^{-3}$ M, $[OCN^-] = 5 \times 10^{-3}$ M

Sol. $[H^+] = \sqrt{(0.1 \times 2.4 \times 10^{-4}) + (0.1 \times 4 \times 10^{-4})}$ = **8×10^{-3} M**

For HCOOH, (HCOOH के लिये) $K_a = 2.4 \times 10^{-4} = \dfrac{[H^+]\ [HCOO^-]}{[HCOOH]}$

$\therefore$ $[HCOO^-]$ = **3×10^{-3} M**

for HOCN, (HOCN के लिये) $K_a = 4 \times 10^{-4} = \dfrac{[H^+]\ [OCN^-]}{[HOCN]}$

$\therefore$ $[OCN^-]$ = **5×10^{-3} M**

Section (D) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak polyprotic acid and strong acid, Solutions containing mixture of weak Polyacidic base and strong base

खण्ड (D) : pH गणना : दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल व प्रबल अम्ल का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल बहुअम्लीय क्षार व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Mixture of a polyprotic weak acid and a strong acid : $[H^+]$ = $[H^+]$ from SA

Mixture of a polyprotic weak base and a strong base : $[OH^-]$ = $[OH^-]$ from SB

याद रखने योग्य तथ्य :

बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल का मिश्रण : $[H^+]$ = $[H^+]$ SA से

बहुप्रोटिक दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार का मिश्रण : $[OH^-]$ = $[OH^-]$ SB से

D-1. What is $[HS^-]$ & $[S^{2-}]$ in solution of 0.01 M HCl and 0.1 M H_2S ? (Given that for H_2S : $K_{a_1} = 10^{-7}$ and $K_{a_2} = 10^{-14}$)

0.01 M HCl तथा 0.1 M H_2S के विलयन में $[HS^-]$ तथा $[S^{-2}]$ सान्द्रता ज्ञात कीजिए। (दिया गया है कि H_2S के लिए, $K_{a_1} = 10^{-7}$ तथा $K_{a_2} = 10^{-14}$)

Ans. 10^{-6} M, 10^{-18} M

Sol. $K_{a_1} = \dfrac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} = 10^{-7} \quad \Rightarrow \quad 10^{-7}\dfrac{0.01[HS^-]}{0.1} \quad \Rightarrow \quad [HS^-] = 10^{-6}$ M.

$K_{a_1} \times K_{a_2} = \dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$

$[S^{2-}] = \frac{10^{-21} \times 0.1}{(0.01)^2} = 10^{-18}$ M.

Section (E) : pH calculation : Solutions of salt of weak polyprotic acid and strong base, Solutions of salt of weak Polyacidic base and strong acid, Solutions of amphiprotic species.

खण्ड (E) : pH गणना : दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल व प्रबल क्षार के लवण के विलयन, दुर्बल बहुअम्लीय क्षार व प्रबल अम्ल के लवण के विलयन, उभयप्रोटिक स्पीशीज के विलयन

Commit to memory :

Solution containing polyvalent anion (A^{x-}) of weak polyprotic acid (H_xA) :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{a_x}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_{a_x} + \log C]$$

Solution containing polyvalent cation (BH_y^{y+}) of weak polyprotic base (B) :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_y}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_{b_y} - \log C]$$

Solution containing amphiprotic anion of acid H_xA : $pH(H_{x-1}A^-) = \left(\frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2}\right)$; $pH(H_{x-2}A^{2-}) = \left(\frac{pK_{a_2} + pK_{a_3}}{2}\right)$

याद रखने योग्य तथ्य :

दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल (H_xA) का बहुसंयोजी ऋणायन (A^{x-}) युक्त विलयन :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{a_x}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_{a_x} + \log C]$$

दुर्बल बहुप्रोटिक क्षार (B) का बहुसंयोजी धनायन (BH_y^{y+}) युक्त विलयन :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_y}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_{b_y} - \log C]$$

अम्ल H_xA का उभयप्रोटिक ऋणायन युक्त विलयन : $pH(H_{x-1}A^-) = \left(\frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2}\right)$; $pH(H_{x-2}A^{2-}) = \left(\frac{pK_{a_2} + pK_{a_3}}{2}\right)$

E-1. Calculate the pH of 0.1 M Na_3A of solution (salt of a tribasic acid H_3A). Assume only first step hydrolysis to be significant. Given : K_{a_1}, K_{a_2} & K_{a_3} for H_3A are 10^{-4}, 10^{-7} & 10^{-9} respectively.

0.1 M Na_3A विलयन (त्रिक्षारीय अम्ल H_3A का लवण) का pH परिकलित कीजिए। माना कि केवल प्रथम पद जलअपघटन सार्थक है। दिया है : H_3A के लिए K_{a_1}, K_{a_2} & K_{a_3} क्रमशः 10^{-4}, 10^{-7} व 10^{-9} हैं।

Ans. 11

Sol. $pH = \frac{1}{2}(14 + pK_{a_3} + \log 0.1) = 7 + \frac{1}{2}(9 - 1) = 11$

E-2. What is the pH of M/20 $KHC_8H_4O_4$ solution ? Given : $H_2C_8H_4O_4$ is a dibasic acid with pK_{a_1} & pK_{a_2} as 2.94 & 5.44 respectively.

M/20 $KHC_8H_4O_4$ विलयन का pH क्या है ? दिया है : $H_2C_8H_4O_4$, pK_{a_1} तथा pK_{a_2} क्रमशः 2.94 व 5.44 के साथ एक द्विक्षारीय अम्ल है।

Ans. pH = 4.19

Sol. $NaHCO_3$ [C] = 0.1 M

$pH = \frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2} = \frac{2.94 + 5.44}{2} = 4.19$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : pH calculation : Solutions of polyprotic weak acids, Solutions of Polyacidic weak bases

खण्ड (A) : pH गणना : बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल के विलयन, बहुप्रोटिक दुर्बल क्षार के विलयन

Commit to memory :

Solution of a polyprotic weak acid (H_xA) : $pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} - \log C)$ [if $\alpha_1 \le 0.1$ or 10%] ; $[H_{x-2}A^{2-}] = K_{a_2}$

Solution of a polyprotic weak base (B) : $pOH = \frac{1}{2}(pK_{b_1} - \log C)$ [if $\alpha_1 \le 0.1$ or 10%] ; $[BH_2^{2+}] = K_{b_2}$

याद रखने योग्य तथ्य :

बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल (H_xA) का विलयन : $pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} - \log C)$ [यदि $\alpha_1 \le 0.1$ या 10%] ; $[H_{x-2}A^{2-}] = K_{a_2}$

बहुप्रोटिक दुर्बल क्षार (B) का विलयन : $pOH = \frac{1}{2}(pK_{b_1} - \log C)$ [यदि $\alpha_1 \le 0.1$ या 10%] ; $[BH_2^{2+}] = K_{b_2}$

A-1. K_{b_1} of N_2H_4 is 4×10^{-6}. Then, what is the acid dissociation constant of $N_2H_5^+$ and $N_2H_6^{2+}$ respectively ?

(A) data insufficient, 4×10^{-6} (B) data insufficient, 2.5×10^{-8}

(C*) 2.5×10^{-9}, data insufficient (D) 2.5×10^{-9}, 4×10^{-6}

N_2H_4 का K_{b_1} 4×10^{-6} है। तब, $N_2H_5^+$ तथा $N_2H_6^{2+}$ के अम्ल वियोजन स्थिरांक क्रमशः क्या होंगे ?

(A) आंकड़े अपर्याप्त, 4×10^{-6} (B) आंकड़े अपर्याप्त, 2.5×10^{-8}

(C*) 2.5×10^{-9}, आंकड़े अपर्याप्त (D) 2.5×10^{-9}, 4×10^{-6}

Sol. $K_{a_1} = \frac{K_w}{K_{b_1}} = \frac{10^{-14}}{4 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^{-9}$

K_{b_2} data not given, so K_{a_2} cannot be determined.

K_{b_2} आंकडे दिये गये नहीं है। अतः K_{a_2} का निर्धारण नहीं हो सकता है।

A-2. For ortho phosphoric acid,

$H_3PO_4(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$; K_{a_1}

$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$; K_{a_2}

$HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$; K_{a_3}

The correct order of K_a values is :

ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल के लिए,

$H_3PO_4(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$; K_{a_1}

$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$; K_{a_2}

$HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(aq) \longrightarrow H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$; K_{a_3}

K_a के मान का सही क्रम है :

(A) $K_{a_1} > K_{a_2} < K_{a_3}$ (B) $K_{a_1} < K_{a_2} < K_{a_3}$ (C*) $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ (D) $K_{a_1} < K_{a_2} > K_{a_3}$

Sol. For each weak polyprotic acid, $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ .....

हल. प्रत्येक दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ .....

A-3. In a solution of 0.1 M H_3PO_4 acid : (Given $K_{a_1} = 10^{-3}, K_{a_2} = 10^{-7}, K_{a_3} = 10^{-12}$)

0.1 M H_3PO_4 के एक विलयन में : (दिया गया है, $K_{a_1} = 10^{-3}$, $K_{a_2} = 10^{-7}$, $K_{a_3} = 10^{-12}$)

(i) Concentration of H_3PO_4 is :
H_3PO_4 की सान्द्रता है :
(A) 0.01 M (B*) 0.09 M (C) 0.05 M (D) 0.1 M

(ii) Concentration of $H_2PO_4^-$ is :
$H_2PO_4^-$ की सान्द्रता है :
(A*) 0.01 M (B) 0.09 M (C) 0.02 M (D) 0.04 M

(iii) Concentration of HPO_4^{2-} is :
HPO_4^{2-} की सान्द्रता है :
(A*) 10^{-7} M (B) 10^{-8} M (C) 10^{-3} M (D) 10^{-4} M

(iv) Concentration of PO_4^{3-} is :
PO_4^{3-} की सान्द्रता है :
(A) 10^{-20} M (B*) 10^{-17} M (C) 10^{-15} M (D) 10^{-12} M

(v) pH of solution is :
विलयन का pH है :
(A) 1 (B*) 2 (C) 4 (D) 5

Sol. H_3PO_4 $\rightleftharpoons$ $H_2PO_4^-$ + H^+
0.1 – x x x

$$K_{a_1} = \frac{x^2}{0.1 - x} = 10^{-3}$$

$x = 0.01 = [H^+] = [H_2PO_4^-]$

and (तथा) $[HPO_4^{2-}] = 10^{-7}$ M

$$K_{a_3} = \frac{[H^+]\ [PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} \Rightarrow 10^{-12} = \frac{(0.01)\ [PO_4^{3-}]}{10^{-7}}$$

$[PO_4^{3-}] = 10^{-17}$ M
$[OH^-] = 10^{-12}$ M

A-4. Generally, in aqueous solutions of weak polyacidic bases, OH^- ions produced fron 2nd ionisation are negligible because of :
(A) $K_{b_2} << K_{b_1}$
(B) Common ion effect exerted by OH^- ions produced from 1st ionisation.
(C*) Both (A) & (B)
(D) None of these
सामान्यतः दुर्बल बहुअम्लीय क्षारों के जलीय विलयनों में दूसरे आयनन से उत्पन्न OH^- आयन निम्न के कारण नगण्य होते हैं :
(A) $K_{b_2} << K_{b_1}$
(B) प्रथम आयनन से उत्पन्न OH^- आयनों द्वारा आरोपित समआयन प्रभाव
(C*) दोनों (A) तथा (B)
(D) इनमें से कोई नहीं

Sol. It is factual. (यह तथ्यात्मक है)

Section (B) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak monoprotic acid and strong acid, Solutions containing mixture of weak monoacidic base and strong base

खण्ड (B) : pH गणना : दुर्बल एकलप्रोटिक अम्ल व प्रबल अम्ल का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल एकलअम्लीय क्षार व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Mixture of weak acid (monoprotic) and a strong acid : $[H^+]_f = C_1$ (just not considering the H^+ ions from WA).

Mixture of weak base (monoacidic) and a strong base : $[OH^-]_f = C_1$ (just not considering the H^+ ions from WB).

याद रखने योग्य तथ्य :

दुर्बल अम्ल (एकलप्रोटिक) तथा प्रबल अम्ल का मिश्रण : $[H^+]_f = C_1$ (WA से आने वाले H^+ आयनों को नहीं मानते हुए)।

दुर्बल क्षार (एकलअम्लीय) तथा प्रबल क्षार का मिश्रण : $[OH^-]_f = C_1$ (WB से आने वाले H^+ आयनों को नहीं मानते हुए).

B-1. The dissociation constant of acetic acid at a given temperature is 1.69×10^{-5}. The degree of dissociation of 0.01 M acetic acid in the presence of 0.01 M HCl is :

किसी दिये गये ताप पर एसिटिक अम्ल का वियोजन नियतांक 1.69×10^{-5} है। 0.01 M HCl की उपस्थिति में 0.01 M एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा है :

(A) 1.69×10^{-7} (B) 1.69×10^{-5} (C*) 1.69×10^{-3} (D) 2.9×10^{-2}

Sol. $CH_3COOH\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$

t = 0	0.01			
t = eq	0.01 – x	x	x	

$[H^+] = +\ 0.01 \approx 0.01$ M

$\therefore \quad K_a = \dfrac{[H^+]\ [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \quad \Rightarrow \quad 1.69 \times 10^{-5} = \dfrac{0.01 \times [CH_3COO^-]}{0.01}$

$\therefore \quad [CH_3COO^-] = 1.69 \times 10^{-5}$ M

So, degree of dissociation of CH_3COOH (इसलिए, CH_3COOH के वियोजन की मात्रा) $= \dfrac{1.69 \times 10^{-5}}{0.01} = 1.69 \times 10^{-3}$

B-2. On adding 100 mL of 10^{-2} M NaOH solution to 100 mL of 0.01 M Triethyl amine solution ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$), change in pH of solution with respect to triethylamine solution will be :

0.01 M ट्राईएथिल एमीन विलयन ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$) के 100 mL में 10^{-2} M NaOH विलयन का 100 mL मिलाने पर ट्राईएथिल एमीन विलयन के pH में परिवर्तन होगा :

(A) – 0.8 (B*) + 0.8 (C) + 1.1 (D) – 1.1

Sol. Initial (प्रारम्भ में) $\Rightarrow [OH^-] = \sqrt{6.4 \times 10^{-5} \times 0.01} = 8 \times 10^{-4} \ \therefore$ pH = 10.9

Final (अन्त में) $\Rightarrow [OH^-] = \dfrac{10^{-2}}{2} \quad \therefore$ pH = 11.7 ; So, change (अतः परिवर्तन) = + 0.8

B-3. In above question, concentration of Triethyl ammonium ion ($[C_6NH_{16}^+]$) in resulting solution will be :

उपरोक्त प्रश्न में, परिणामी विलयन में ट्राईएथिल अमोनियम आयन ($[C_6NH_{16}^+]$) की सान्द्रता होगी :

(A) 100 K_b (B) 200 K_b (C) 10 K_b (D*) K_b

Sol. $K_b = \dfrac{[OH^-][C_6NH_{16}^+]}{[C_6NH_{15}]} \Rightarrow \dfrac{\frac{10^{-2}}{2}[C_6NH_{16}^+]}{\frac{10^{-2}}{2}} \quad \Rightarrow [C_6NH_{16}^+] = K_b$

Section (C) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak acids, Solutions containing mixture of weak bases

खण्ड (C) : pH गणना : दुर्बल अम्लों का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल क्षारों का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :

Mixture of two weak acids (both monoprotic) : $[H^+] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{a_1} + C_2K_{a_2}}$

Mixture of two weak bases (both monoacidic) : $[OH^-] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{b_1} + C_2K_{b_2}}$

याद रखने योग्य तथ्य :

दो दुर्बल अम्लों (दोनों एकलप्रोटिक) का मिश्रण : $[H^+] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{a_1} + C_2K_{a_2}}$

दो दुर्बल क्षारों (दोनों एकलअम्लीय) का मिश्रण : $[OH^-] = C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2 = \sqrt{C_1K_{b_1} + C_2K_{b_2}}$

C-1. Consider an aqueous solution, 0.1 M each in HOCN, HCOOH, $(COOH)_2$ and H_3PO_4. For HOCN, we can write : $K_a(HOCN) = \frac{[H^+][OCN^-]}{[HOCN]}$. $[H^+]$ in this equation is :

(A) H^+ ions released by HOCN
(B) Sum of H^+ ions released by all monoprotic acids
(C) Sum of H^+ ions released only the first dissociation of all the acids.
(D*) Overall H^+ ion concentration in the solution.

एक जलीय विलयन, HOCN, HCOOH, $(COOH)_2$ तथा H_3PO_4 प्रत्येक में 0.1 M है।

HOCN के लिए, $K_a(HOCN) = \frac{[H^+][OCN^-]}{[HOCN]}$ लिख सकते हैं। इस समीकरण में $[H^+]$ है :

(A) HOCN द्वारा मुक्त किये गये H^+ आयन
(B) सभी मोनोप्रोटिक अम्लों द्वारा मुक्त H^+ आयनों का योग
(C) सभी अम्लों के केवल प्रथम वियोजन से मुक्त H^+ आयनों का योग
(D*) विलयन में सम्पूर्ण H^+ आयन सान्द्रता

Sol. For $HOCN^-$, $K_a = \frac{[H^+]\ [OCN^-]}{[HOCN]}$; Here $[H^+]$ = total H^+ concentration of solution.

हल. $HOCN^-$ के लिए, $K_a = \frac{[H^+]\ [OCN^-]}{[HOCN]}$; यहाँ $[H^+]$ = विलयन में कुल H^+ सान्द्रता

C-2. What are $[H^+]$, $[A^-]$ and $[B^-]$ in a solution that contains 0.03 M HA and 0.1 M HB. K_a for HA and HB are 3.0×10^{-4} and 1.0×10^{-10} respectively.

(A) $[H^+] = 3 \times 10^{-3}$ M (B) $[A^-] = 3 \times 10^{-3}$ M
(C) $[B^-] = 3.33 \times 10^{-9}$ M (D*) All of these

0.03 M HA एवं 0.1 M HB के एक विलयन में $[H^+]$, $[A^-]$ तथा $[B^-]$ क्या हैं ? HA एवं HB के लिए K_a क्रमशः 3.0×10^{-4} तथा 1.0×10^{-10} हैं।

(A) $[H^+] = 3 \times 10^{-3}$ M (B) $[A^-] = 3 \times 10^{-3}$ M
(C) $[B^-] = 3.33 \times 10^{-9}$ M (D*) उपरोक्त सभी

Sol. $[H^+] = \sqrt{K_{a_1} \times C} = \sqrt{3\times10^{-4}\times3\times10^{-2}} = \mathbf{3 \times 10^{-3}\ M}$

C-3. pH of a solution obtained by mixing equal volumes of 0.1 M Triethyl amine ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$) & $\frac{4}{45}$ M NH_4OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) will be :

0.1 M ट्राईएथिल एमीन ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$) तथा $\frac{4}{45}$ M NH_4OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) के बराबर आयतनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन की pH होगी :

(A*) 11.3 (B) 10.3 (C) 12.3 (D) 11.45

Sol. $[OH^-] = \sqrt{\left(0.1\times 6.4+\frac{4\times 1.8}{45}\right)\times 10^{-5}} = 0.002$ M $\therefore$ pH = 11.3

C-4. At 25ºC, K_b for BOH = 1.0×10^{-12}. A 0.01 M solution of BOH has what value of $[OH^-]$? **[16JC110289]**
25ºC पर BOH के लिए $K_b = 1.0 \times 10^{-12}$ है। BOH का एक 0.01 M विलयन, $[OH^-]$ का क्या मान रखता है ?

(A) 1.0×10^{-6} M (B*) $\sqrt{2} \times 10^{-7}$ M (C) 1.0×10^{-5} M (D) 2.0×10^{-6} M

Sol. $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$
x_1 $x_1 + x_2$
$BOH \rightleftharpoons B^+ + OH^-$
x_2 $x_1 + x_2$

$x_1 (x_1 + x_2) = 10^{-14}$

$\frac{x_2(x_1+x_2)}{10^{-2}} = 10^{-12} \Rightarrow x_2 (x_1 + x_2) = 10^{-14}$

$\frac{x_1}{x_2} = 1 \Rightarrow x_1 = x_2$

$x_1(x_1 + x_1) = 10^{-14}$

$2x_1^2 = 10^{-14} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 10^{-7}$

$[OH^-] = 2x_1 = \sqrt{2} \times 10^{-7}$.

Section (D) : pH calculation : Solutions containing mixture of weak polyprotic acid and strong acid, Solutions containing mixture of weak Polyacidic base and strong base

खण्ड (D) : pH गणना : दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल व प्रबल अम्ल का मिश्रण रखने वाले विलयन, दुर्बल बहुअम्लीय क्षार व प्रबल क्षार का मिश्रण रखने वाले विलयन

Commit to memory :
Mixture of a polyprotic weak acid and a strong acid : $[H^+]$ = $[H^+]$ from SA
Mixture of a polyprotic weak base and a strong base : $[OH^-]$ = $[OH^-]$ from SB

याद रखने योग्य तथ्य :
बहुप्रोटिक दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल का मिश्रण : $[H^+]$ = $[H^+]$ SA से
बहुप्रोटिक दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार का मिश्रण : $[OH^-]$ = $[OH^-]$ SB से

D-1. For a solution obtained by mixing equal volumes of 0.02 M KOH solution & 0.2 M B (weak diacidic base; $K_{b_1} = 10^{-7}$ & $K_{b_2} = 10^{-14}$) solution :

(A) pH = 12 (B) $[BH^+] = 10^{-6}$ M (C) $[BH_2^{2+}] = 10^{-18}$ M (D*) All of these

0.02 M KOH विलयन तथा 0.2 M B (दुर्बल द्विअम्लीय क्षार ; $K_{b_1} = 10^{-7}$ तथा $K_{b_2} = 10^{-14}$) विलयन के बराबर आयतनों को मिलाने से प्राप्त विलयन के लिये :

(A) pH = 12 (B) $[BH^+] = 10^{-6}$ M (C) $[BH_2^{2+}] = 10^{-18}$ M (D*) उपरोक्त सभी

Sol. $[OH^-] = \frac{0.02}{2} = 0.01$ M $\therefore$ pH = 12

$10^{-7} = \frac{0.01\ [BH^+]}{0.1} \Rightarrow [BH^+] = 10^{-6}$ M

$10^{-7} \times 10^{-14} = \frac{(0.01)^2[BH_2^{2+}]}{0.1} \Rightarrow [BH_2^{2+}] = 10^{-18}$ M

Section (E) : Salt hydrolysis, pH calculation : Solutions of salt of monoprotic acid and monoacidic base.

खण्ड (E) : लवण जलअपघटन, pH गणना : एकलप्रोटिक अम्ल व एकलअम्लीय क्षार के लवण के विलयन

Commit to memory :

Salt of strong acid and weak base : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w - pK_b - \log c$] (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of strong base and weak acid : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a + \log c$] (valid if h < 0.1 or 10%)

Salt of weak acid and weak base : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a - pK_b$]

याद रखने योग्य तथ्य :

प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_b = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w - pK_b - \log c$] (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल का लवण : $K_h \times K_a = K_w$; $h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a + \log c$] (मान्य यदि h < 0.1 या 10%)

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण : $K_h \times K_a \times K_b = K_w$; $\left(\frac{h}{1-h}\right) = \sqrt{K_h}$; $pH = \frac{1}{2}$ [$pK_w + pK_a - pK_b$]

E-1. The pH of a solution obtained by mixing 100 mL of 0.2 M CH_3COOH with 100 mL of 0.2 M NaOH would be : (pK_a for CH_3COOH = 4.74)
0.2 M NaOH के 100 mL के साथ 0.2 M CH_3COOH के 100 mL को मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन का pH होगा : (CH_3COOH के लिए pK_a = 4.74)
(A) 4.74 (B*) 8.87 (C) 9.10 (D) 8.57

Sol. $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

t = 0	20	20		
t = eq	–	–	20	

So, $[CH_3COO^-] = \frac{20}{200} = 0.1$ M

$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C = 7 + 2.37 + \frac{1}{2} \log 10^{-1} = 7 + 2.37 - 0.5 = 8.87$

Sol. $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

t = 0	20	20		
t = साम्य	–	–	20	

इसलिए, $[CH_3COO^-] = \frac{20}{200} = 0.1$ M

$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C = 7 + 2.37 + \frac{1}{2} \log 10^{-1} = 7 + 2.37 - 0.5 = 8.87$

Section (F) : pH calculation : Solutions of salt of weak polyprotic acid and strong base, Solutions of salt of weak Polyacidic base and strong acid, Solutions of amphiprotic species.

खण्ड (F) : pH गणना : दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल व प्रबल क्षार के लवण के विलयन, दुर्बल बहुअम्लीय क्षार व प्रबल अम्ल के लवण के विलयन, उभयप्रोटिक स्पीशीज के विलयन

Commit to memory :

Solution containing polyvalent anion (A^{x-}) of weak polyprotic acid (H_xA) :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{a_x}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_{a_x} + \log C]$$

Solution containing polyvalent cation (BH_y^{y+}) of weak polyprotic base (B) :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_y}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_{b_y} - \log C]$$

Solution containing amphiprotic anion of acid H_xA :

$$pH(H_{x-1}A^-) = \left(\frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2}\right) ; pH(H_{x-2}A^{2-}) = \left(\frac{pK_{a_2} + pK_{a_3}}{2}\right)$$

याद रखने योग्य तथ्य :

दुर्बल बहुप्रोटिक अम्ल (H_xA) का बहुसंयोजी ऋणायन (A^{x-}) युक्त विलयन

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{a_x}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w + pK_{a_x} + \log C]$$

दुर्बल बहुप्रोटिक क्षार (B) का बहुसंयोजी धनायन (BH_y^{y+}) युक्त विलयन :

$$K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_y}} ; h = \sqrt{\frac{K_{h_1}}{C}} ; pH = \frac{1}{2}[pK_w - pK_{b_y} - \log C]$$

अम्ल H_xA का उभयप्रोटिक ऋणायन युक्त विलयन :

$$pH(H_{x-1}A^-) = \left(\frac{pK_{a_1} + pK_{a_2}}{2}\right) ; pH(H_{x-2}A^{2-}) = \left(\frac{pK_{a_2} + pK_{a_3}}{2}\right)$$

F-1. For a BH_2Cl_2 solution (chloride salt of a diacidic base B): (Dissociation constants of base are K_{b_1} & K_{b_2})
BH_2Cl_2 विलयन (द्विअम्लीय क्षार B का क्लोराइड लवण) के लिये : (क्षार के वियोजन नियतांक K_{b_1} तथा K_{b_2} हैं) :

(A) $K_{h_1} << K_{h_2}$ (B) $K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_1}}$ (C*) $K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_2}}$ (D) $K_{h_2} = \frac{K_{b_1}}{K_w}$

Sol. (A) $K_{h_2} << K_{h_1}$ (B) $K_{h_1} = \frac{K_w}{K_{b_2}}$ (D) $K_{h_2} = \frac{K_w}{K_{b_1}}$

F-2. Select the correct statement regarding above solution :
(A) Anion will undergo hydrolysis producing OH^- & solution is expected to be basic.
(B) Anion will not undergo hydrolysis & solution is expected to be basic.
(C*) Cation will undergo hydrolysis producing H_3O^+ & solution is expected to be acidic.
(D) Cation will undergo hydrolysis producing OH^- & solution is expected to be acidic.
उपरोक्त विलयन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए :
(A) ऋणायन जल अपघटन कर OH^- उत्पन्न करेगा तथा विलयन क्षारीय अपेक्षित है।
(B) ऋणायन जल अपघटन नहीं देगा तथा विलयन क्षारीय अपेक्षित है।
(C*) धनायन जल अपघटन कर H_3O^+ उत्पन्न करेगा तथा विलयन अम्लीय अपेक्षित है।
(D) धनायन जल अपघटन कर OH^- उत्पन्न करेगा तथा विलयन अम्लीय अपेक्षित है।

Sol. $BH_2^{2+} + H_2O \rightarrow BH_2^+ + H_3O^+$

F-3. pH of 0.1 M Na_2HPO_4 and 0.2 M NaH_2PO_4 are respectively: (pK_a for H_3PO_4 are 2.2, 7.2 and 12)
0.1 M Na_2HPO_4 तथा 0.2 M NaH_2PO_4 का pH क्रमशः निम्न है : (H_3PO_4 के वियोजन के लिये pK_a क्रमशः 2.2, 7.2 तथा 12 हैं।)

(A) 4.7, 9.6 (B*) 9.6, 4.7 (C) 9.3, 4.4 (D) 4.4, 9.3

Sol. For Na_2HPO_4, pH = $\frac{pK_{a_2}+pK_{a_3}}{2} = \frac{7.28+12}{2}$ = 9.6.

For Na_2HPO_4, pH = $\frac{pK_{a_1}+pK_{a_2}}{2} = \frac{2.2+7.2}{2}$ = 4.7.

हल. Na_2HPO_4 के लिए, pH = $\frac{pK_{a_2}+pK_{a_3}}{2} = \frac{7.28+12}{2}$ = 9.6.

Na_2HPO_4 के लिए, pH = $\frac{pK_{a_1}+pK_{a_2}}{2} = \frac{2.2+7.2}{2}$ = 4.7.

F-4. The pH of which salt solution is independent of its concentration ?
किस लवण विलयन का pH, इसकी सान्द्रता से स्वतन्त्र है ?

1. $(CH_3COO)C_5H_5NH$ 2. NaH_2PO_4 3. Na_2HPO_4 4. NH_4CN

(A*) 1, 2, 3, 4 (B) 1, 4 (C) 2, 3 (D) 1, 2, 3

Sol. pH of amphiprotic salt solutions and weak acid-weak base salt solutions is independent of there concentration.

हल. उभयप्रोटिक लवणों व दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के लवणों के विलयनों का pH, इनकी सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है।

Exercise-2

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. In a solution obtained by mixing 100 mL of 0.25 M Triethylamine ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$) & 400 mL of $\frac{M}{18}$ NH_4 OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) :

(A) $[NH_4^+] = 4 \times 10^{-4}$ M (B) $[C_6NH_{16}^+] = 1.6 \times 10^{-3}$ M

(C*) Both (A) & (B) (D) None of these

0.25 M ट्राईएथिलएमीन ($K_b = 6.4 \times 10^{-5}$) के 100 mL विलयन तथा $\frac{M}{18}$ NH_4 OH ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) के 400 mL विलयन को मिलाने से प्राप्त एक विलयन में :

(A) $[NH_4^+] = 4 \times 10^{-4}$ M (B) $[C_6NH_{16}^+] = 1.6 \times 10^{-3}$ M

(C*) दोनों (A) व (B) (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. $[OH^-] = \sqrt{\frac{0.25}{5} \times 6.4 \times 10^{-5} + \frac{4}{5}\left(\frac{1}{18}\right) \times 1.8 \times 10^{-5}} = 2 \times 10^{-3}$ M

Now अब, $6.4 \times 10^{-5} = \frac{2 \times 10^{-3}[C_6NH_{16}^+]}{\frac{0.25}{5}} \Rightarrow [C_6NH_{16}^+] = 1.6 \times 10^{-3}$ M

and तथा, $1.8 \times 10^{-5} = \frac{2 \times 10^{-3}[NH_4^+]}{\frac{4}{5}\left(\frac{1}{18}\right)} \Rightarrow [NH_4^+] = 4 \times 10^{-4}$ M

2. Ratio of $[HA^{2-}]$ in 1 L of 0.1 M H_3A solution ($K_{a_1} = 10^{-5}$; $K_{a_2} = 10^{-8}$ & $K_{a_3} = 10^{-11}$) & upon addition of 0.1 mole HCl to it will be :

0.1 M H_3A विलयन ($K_{a_1} = 10^{-5}$; $K_{a_2} = 10^{-8}$ तथा $K_{a_3} = 10^{-11}$) के 1 L में तथा इसमें 0.1 मोल HCl मिलाने पर $[HA^{2-}]$ अनुपात होगा :

(A) 10 (B) 100 (C) 1000 (D*) 10,000

Sol. Initial प्रारम्भिक : $[HA^{2-}] = 10^{-8}$ M = K_{a2}

Final अन्तिम : $K_{a_1} \times K_{a_2} = \frac{[H^+]^2[HA^{2-}]}{[H_3A]}$ $\therefore$ $10^{-8} \times 10^{-5} = \frac{[H^+]^2[HA^{2-}]}{[H_3A]}$ $\Rightarrow$ $[HA^{2-}] = 10^{-12}$ M

So, ratio अतः अनुपात $= \frac{10^{-8}}{10^{-12}} = 10^4$

3. Calculate the degree of hydrolysis and pH of 0.005 M K_2CrO_4. $K_{a_2} = 5 \times 10^{-7}$ for H_2CrO_4. (It is essentially strong for first ionization)
0.005 M K_2CrO_4 के जल–अपघटन की मात्रा व pH परिकलित कीजिए। H_2CrO_4 के लिए $K_{a_2} = 5 \times 10^{-7}$ (यह प्रथम आयनन के लिए अनिवार्य रूप से प्रबल है)

(A*) $h = 2 \times 10^{-3}$ (B) h = 0.01 (C) pH = 5 (D) pH = 9.7

Sol. $CrO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCrO_4^- + OH^-$

$K_h = \frac{K_w}{K_a} = 2 \times 10^{-8}$ and तथा $K_h = Ch^2 = 2 \times 10^{-8}$

$\Rightarrow$ $h^2 = \frac{2 \times 10^{-8}}{0.005}$ $\therefore$ $h = \mathbf{2 \times 10^{-3}}$

$\therefore$ $[OH^-] = Ch = 0.005 \times 2 \times 10^{-3} = 10^{-5}$ M $\therefore$ pOH = 5 & व pH = 9

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. For a solution of weak triprotic acid H_3A ($K_{a_1} >> K_{a_2}$, K_{a_3}; $K_{a_2} = 10^{-8}$; $K_{a_3} = 10^{-13}$), $[A^{3-}] = 10^{-17}$ M. Determine pH of solution. Report your answer as '0', if you find data insufficient.
दुर्बल त्रिप्रोटिक अम्ल H_3A ($K_{a_1} >> K_{a_2}$, K_{a_3}; $K_{a_2} = 10^{-8}$; $K_{a_3} = 10^{-13}$), के विलयन के लिए $[A^{3-}] = 10^{-17}$ M है। विलयन के pH का निर्धारण कीजिए। अपना उत्तर 0 के रूप में दीजिए, यदि आपको आंकड़े अपर्याप्त लगते हैं।

Ans. 4

Sol. $HA^{2-} \rightleftharpoons H^+ + A^{3-}$; $K_{a_3} = 10^{-13}$

t = eqसाम्य 10^{-8} 10^{-17}

$\frac{[H^+] \times 10^{-17}}{10^{-8}} = 10^{-13}$

So अतः, $[H^+] = 10^{-4}$ M $\therefore$ pH = 4

2. Calculate $[H^+]$ in a 0.2 M solution of dichloroacetic acid ($K_a = 5 \times 10^{-2}$) that also contains 0.05 M H_2SO_4. Report your answer after multiplying it by 400.
0.05 M H_2SO_4 युक्त डाइक्लोरोएसीटिक अम्ल ($K_a = 5 \times 10^{-2}$) के 0.2 M विलयन में $[H^+]$ की गणना कीजिए। अपना उत्तर 400 से गुणा करके दीजिए।

Ans. 60

Sol.

	HA	$\rightleftharpoons$	A^-	+	H^+
t = 0	0.2				0.1
t = eq	$0.2(1-\alpha)$		0.2α		$0.1 + 0.2\alpha$

$K_a = \frac{[H^+]\ [A^-]}{[HA]} = \frac{0.2\alpha(0.1+0.2\alpha)}{0.2(1-\alpha)}$ ....(1)

Expecting $\alpha << 1$, $5 \times 10^{-2} = \frac{0.2\alpha \times 0.1}{0.2}$

$\therefore$ $\alpha = 0.5$ (not negligible)

So, solve quadratic (1) & get $\alpha = 0.25$

$\therefore$ $[H^+] = 0.1 + 0.2 \times 0.25 = 0.15$ M

Ans. **0.15 × 400 = 60**

Sol.

	HA	$\rightleftharpoons$	A^-	+	H^+
t = 0	0.2				0.1
t = eq	$0.2(1-\alpha)$		0.2α		$0.1 + 0.2\alpha$

$$K_a = \frac{[H^+]\ [A^-]}{[HA]} = \frac{0.2\alpha(0.1+0.2\alpha)}{0.2(1-\alpha)} \quad ....(1)$$

आपेक्षिक रूप से $\alpha << 1$, $5 \times 10^{-2} = \frac{0.2\alpha \times 0.1}{0.2}$

$\therefore$ $\alpha = 0.5$ (नगण्य नहीं)

अतः द्विघात समीकरण (1) को हल करने पर हमें प्राप्त होता है $\alpha = 0.25$

$\therefore$ $[H^+] = 0.1 + 0.2 \times 0.25 = 0.15$ M

Ans. 0.15 × 400 = 60

3. Calculate the ratio of concentrations of $HCOO^-$ & OCN^- ions in a solution containing 0.1 M HCOOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-4}$) and 0.1 M HOCN ($K_a = 4 \times 10^{-4}$). If simplest ratio is a : b, report your answer as (a + b).
0.1 M HCOOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-4}$) तथा 0.1 M HOCN ($K_a = 4 \times 10^{-4}$) युक्त एक विलयन में $HCOO^-$ तथा OCN^- की सान्द्रताओं का अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सरलतम अनुपात a : b है, तो अपना उत्तर (a + b) के रूप में दीजिए।

Ans. 29 (actual answer = 9 : 20)

Sol. $[H^+]$ is the same for equilibria of both acids.
Now, let $[HCOO^-]$ = a M and $[OCN^-]$ = b M

$$\therefore \quad \frac{[H^+]\times a}{0.1} = 1.8\times10^{-4} \ \& \ \frac{[H^+]\times b}{0.1} = 4\times10^{-4} \quad \Rightarrow \quad \frac{a}{b} = \frac{9}{20}$$

So, (a + b) = 29

$[H^+]$ दोनों अम्लों के साम्यों के लिए समान है

अब माना $[HCOO^-]$ = a M तथा $[OCN^-]$ = b M

$$\therefore \quad \frac{[H^+]\times a}{0.1} = 1.8\times10^{-4} \text{ तथा } \frac{[H^+]\times b}{0.1} = 4\times10^{-4} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{9}{20}$$

अतः, (a + b) = 29

4. In a solution containing 0.01 M HCl and 0.1 M H_2CO_3, ratio of $[H^+]$ produced from strong acid & weak acid respectively is: 1. Report your answer as x/500. Given : K_{a_1} & K_{a_2} of H_2CO_3 are 4×10^{-7} & 4×10^{-11} respectively.
0.01 M HCl तथा 0.1 M H_2CO_3 युक्त एक विलयन में प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल से उत्पन्न $[H^+]$ का अनुपात क्रमशः: 1 है। अपना उत्तर x/500 के रूप में दीजिए। दिया है : H_2CO_3 के लिए K_{a_1} & K_{a_2} क्रमशः 4×10^{-7} व 4×10^{-11} है।

Ans. 5

Sol. $4 \times 10^{-7} = \frac{0.01\times[HCO_3^-]}{0.1} \quad \Rightarrow \quad [H^+]_{\text{from weak acid}} = [HCO_3^-] = 4 \times 10^{-6}$ M

$$\therefore \quad \text{Ratio} = \frac{0.01}{4\times10^{-6}} = \frac{2500}{1} = x$$

So, answer = $\frac{x}{500} = 5$.

Sol. $4 \times 10^{-7} = \frac{0.01\times[HCO_3^-]}{0.1} \quad \Rightarrow \quad [H^+]_{\text{दुर्बल अम्ल से}} = [HCO_3^-] = 4 \times 10^{-6}$ M

$$\therefore \quad \text{अनुपात} = \frac{0.01}{4\times10^{-6}} = \frac{2500}{1} = x$$

अतः, उत्तर = $\frac{x}{500} = 5$.

5. Calculate the change in pH of 0.1 M Na_2HA solution after diluting it to ten times the original volume. (Given that for H_3A : $K_{a_1} = 10^{-4}$, $K_{a_2} = 10^{-7}$, $K_{a_3} = 10^{-11}$)

0.1 M Na_2HA विलयन के pH में अन्तर, वास्तविक विलयन की अपेक्षा दस गुना तनु करने के पश्चात् परिकलित कीजिए। (दिया है कि H_3A के लिए : $K_{a_1} = 10^{-4}$, $K_{a_2} = 10^{-7}$, $K_{a_3} = 10^{-11}$)

Ans. 0

Sol. pH of solutions of amphiprotic species is independent of concentration of solution.
उभयप्रोटिक स्पीशीज के विलयनों की pH विलयन की सान्द्रता से स्वतन्त्र होती है।

6. What is the pOH of a 0.5 M Na_3PO_4 solution ? Report your answer as 10 × pOH.
($K_{a_1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a_2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a_3} = 4 \times 10^{-13}$)

0.5 M Na_3PO_4 विलयन का pOH क्या है ? अपना उत्तर 10 × pOH के रूप में दीजिए।
($K_{a_1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a_2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a_3} = 4 \times 10^{-13}$)

Ans. 10

Sol. $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$; $\quad K_{h_1} = \dfrac{K_w}{K_{a_3}} = \dfrac{1}{40}$

t = eq $\quad 0.5\,(1-h) \qquad 0.5h \qquad 0.5h$

$\dfrac{0.5h^2}{1-h} = \dfrac{1}{40} \quad \therefore \quad h = 0.2.$

$\therefore \quad [OH^-] = 0.5\,h = 0.5 \times 0.2 = 0.1$ M.

$\therefore \quad pOH = -\log_{10}(0.1) = 1.$

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. If K_{a_1} and K_{a_2} of H_2SO_4 are 10^{-2} and 10^{-6} respectively at a certain temperature, then :

(A*) $K_{a_1} > K_{a_2}$ because it is easy to abstract H^+ from H_2SO_4 and less easy to abstract H^+ from HSO_4^-.

(B*) K_{a_1} and K_{a_2} may be measured in acetic acid.

(C) K_{a_1} and K_{a_2} are measured in H_2O.

(D*) the H^+ ion conc. of 0.01 M H_2SO_4 will be less than 0.02 M.

यदि एक निश्चित ताप पर H_2SO_4 के K_{a_1} तथा K_{a_2} क्रमशः 10^{-2} तथा 10^{-6} हैं, तब :

(A*) $K_{a_1} > K_{a_2}$ क्योंकि H_2SO_4 से H^+ का हटना आसान है तथा HSO_4^- से H^+ का हटना कम आसान है।

(B*) K_{a_1} तथा K_{a_2} के ये मान एसीटिक अम्ल में मापे जा सकते हैं।

(C) जल में K_{a_1} तथा K_{a_2} को मापते हैं।

(D*) 0.01 M H_2SO_4 के H^+ आयन की सान्द्रता 0.02 M की अपेक्षा कम होती है।

Sol. H_2SO_4 is a strong acid and it completely dissociated in H_2O. Hence its K_{a_1} and K_{a_2} are determined in CH_3COOH.
Also H_2SO_4 is neutral while HSO_4^- because the –ve charge has more affinity towards H^+ ion. Hence choices (A) and (B) are correct while (C) is incorrect.

हल. H_2SO_4 एक प्रबल अम्ल हैं तथा H_2O में यह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। अतः CH_3COOH में K_{a_1} तथा K_{a_2} ज्ञात किये जाते है। साथ ही H_2SO_4 उदासीन है व जबकि HSO_4^- क्योंकि H^+ आयन की ओर –ve आवेश अधिक बंधुता रखता हैं। अतः विकल्प (A) व (B) सही हैं जबकि (C) गलत हैं।

2. When 0.1 mole solid NaOH is added in 1 L of 0.1 M NH_3(aq) ($K_b = 2 \times 10^{-5}$), then select the correct statement(s) :

(A*) degree of dissociation of NH_3 approaches to zero.

(B*) change in pH by adding NaOH would be 1.85.

(C) In solution, $[Na^+] = 0.1$ M, $[NH_3] = 0.1$ M, $[OH^-] = 0.2$ M.

(D*) on addition of OH^-, K_b of NH_3 does not changes.

जब 0.1 मोल ठोस NaOH को 0.1 M जलीय NH_3 ($K_b = 2 \times 10^{-5}$) के 1 लीटर में मिलाया जाता है, तब सही कथन(नों) का चयन कीजिए :

(A*) NH_3 के वियोजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है।

(B*) NaOH मिलाने पर pH में परिवर्तन 1.85 होगा।

(C) विलयन में, $[Na^+] = 0.1$ M, $[NH_3] = 0.1$ M, $[OH^-] = 0.2$ M.

(D*) OH^- के मिलाने से NH_3 के K_b के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Sol. Initial pOH = $\frac{1}{2}$ (pK_b – log C) = $\frac{1}{2}$ (5 – log 2 – log 0.1) = 2.85

After adding NaOH, pOH of solution = 1

Change in pOH = 1.85

हल. प्रारम्भिक pOH = $\frac{1}{2}$ (pK_b – log C) = $\frac{1}{2}$ (5 – log 2 – log 0.1) = 2.85

NaOH मिलाने के बाद, pOH का विलयन = 1

pOH में परिवर्तन = 1.85

3. Which of the following solutions when added to 1L of a 0.01 M CH_3COOH solution will cause no change in the degree of dissociation of CH_3COOH and pH of the solution ? $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ for CH_3COOH?

निम्न में से किस विलयन को 0.01 M CH_3COOH के 1 L विलयन में मिलाने पर CH_3COOH के वियोजन की मात्रा में तथा विलयन के pH में कोई परिवर्तन नहीं आता है ? (CH_3COOH के लिए $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$)

(A*) 0.6 mM HCOOH ($K_a = 8 \times 10^{-4}$) (B) 0.1 M CH_3COONa

(C*) 0.4 mM HCl (D*) 0.01 M CH_3COOH

Sol. (A) In 0.6 m M HCOOH solution

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{C - [H^+]} \quad \Rightarrow \quad 8 \times 10^{-4} = \frac{[H^+]^2}{6 \times 10^{-4} - [H^+]}$$

$\therefore$ $[H^+] = \mathbf{4 \times 10^{-4}}$ **M.**

So solution in (A), (C) & (D) are ISOHYDRIC.

हल. (A) 0.6 m M HCOOH विलयन में

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{C - [H^+]} \quad \Rightarrow \quad 8 \times 10^{-4} = \frac{[H^+]^2}{6 \times 10^{-4} - [H^+]}$$

$\therefore$ $[H^+] = \mathbf{4 \times 10^{-4}}$ **M.**

अतः (A), (C) तथा (D) के विलयन समअम्लीय (ISOHYDRIC) हैं।

Exercise-3

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

*** Marked questions may have more than one correct option.**

*** चिन्हित प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प हो सकते हैं।**

1. Will the pH of water be same at 4ºC and 25ºC ? Explain. **[JEE-2003, 2/60]**

क्या 4ºC तथा 25ºC पर जल का pH समान है ? वर्णन कीजिए। **[JEE-2003, 2/60]**

Ans. It will not be same at two different temperatures.

दो भिन्न तापमानों पर यह समान नहीं होगा।

Sol. At 25°C, Ionic product of water (K_w) = 1×10^{-14}

$\therefore$ $[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ or $-\log [H^+] - \log [OH^-] = 14$

$\therefore$ pH + pOH = 14

It is neutral compound, so in it pH = pOH = 7 at 25°C. On decreasing the temperature, K_w decreases (since dissociation of water into H^+ and OH^- ions is endothermic; according to Van't Hoff equation), so pK_w increases. Hence at 4°C pK_w is greater than at 25°C and at greater pK_w, pH will be greater, i.e, at 4°C, pH of water is greater than 7.

हल. 25°C पर, जल का आयनिक गुणनफल (K_w) = 1×10^{-14}

$\therefore$ $[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ या $-\log [H^+] - \log [OH^-] = 14$

$\therefore$ $pH + pOH = 14$

यह उदासीन यौगिक है, अतः इसमे 25ºC पर pH= pOH = 7 है। तापमान घटाने पर K_w घटता है (चूंकि जल का H^+ व OH^- में वियोजन ऊष्माशोषी होता है; वॉण्ट हॉफ समीकरण से), अतः pK_w बढ़ता है। अतः 4°C पर pK_w; 25°C की तुलना में अधिक होता है तथा उच्च pK_w पर, pH उच्च होगी अतः 4°C पर जल की pH = 7 से अधिक होती है।

2. A weak acid HX at 25ºC has the dissociation constant 1×10^{-5}. It forms a salt NaX on reaction with caustic soda. The percentage hydrolysis of 0.1 M solution of NaX is : **[JEE-2004(S), 3/84]**

एक दुर्बल अम्ल का वियोजन नियतांक 25ºC पर 1×10^{-5} M है। यह कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कर एक लवण NaX बनाता है। NaX के 0.1 M विलयन का प्रतिशत जल–अपघटन है : **[JEE-2004(S), 3/84]**

(A) 0.0001% (B*) 0.01 % (C) 0.1 % (D) 0.15 %

Sol. NaX is a salt of weak acid and strong base.

$\therefore$ Hydrolysis constant of NaX is $K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1\times10^{-14}}{10^{-5}} = 1 \times 10^{-9}$

For this type of salt, $K_h = Ch^2$

C = molar concentration

h = degree of hydrolysis

$\therefore$ $1 \times 10^{-9} = 0.1 \times h^2$

or $h^2 = \frac{1\times10^{-9}}{0.1} = 1 \times 10^{-8}$ $h = 1 \times 10^{-4}$

$\therefore$ Percentage hydrolysis of NaX salt = $1 \times 10^{-4} \times 100 = 1 \times 10^{-2} = 0.01$ %

हल. NaX दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण है।

$\therefore$ NaX का जल अपघटन नियतांक $K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1\times10^{-14}}{10^{-5}} = 1 \times 10^{-9}$

इस प्रकार के लवण के लिए $K_h = Ch^2$

C = मोलर सान्द्रता

h = जल अपघटन की कोटि

$\therefore$ $1 \times 10^{-9} = 0.1 \times h^2$

या $h^2 = \frac{1\times10^{-9}}{0.1} = 1 \times 10^{-8}$ $h = 1 \times 10^{-4}$

$\therefore$ NaX लवण का प्रतिशत में जल अपघटन = $1 \times 10^{-4} \times 100 = 1 \times 10^{-2} = 0.01$ %

3. The dissociation constant of a substituted benzoic acid at 25ºC is 1.0×10^{-4}. The pH of 0.01 M solution of its sodium salt is : **[JEE-2009, 4/160]**

एक प्रतिस्थापित बेन्जोइक अम्ल (substituted benzoic acid) के 25ºC पर वियोजन स्थिरांक (dissociation constant) का मान 1.0×10^{-4} है। इसके 0.01 M सोडियम लवण के विलयन का pH है : **[JEE-2009, 4/160]**

Ans. 8

Sol. Given (दिया गया है) $K_a = 10^{-4}$

$pK_a = 4$

C = 0.01 M

$pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log C = 7 + \frac{1}{2} (4) + \frac{1}{2} (-2) = 8$ **Ans.**

4. The total number of diprotic acids among the following is : **[JEE 2010, 3/163]**

निम्न में से द्विप्रोटिक (diprotic) अम्लों की कुल संख्या है :

H_3PO_4 H_2SO_4 H_3PO_3 H_2CO_3 $H_2S_2O_7$

H_3BO_3 H_3PO_2 H_2CrO_4 H_2SO_3

Ans. **6**

Hint : Acid having two ionizable hydrogen atoms are diprotic acids.

संकेत : अम्ल जो दो आयनित होने वाले हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं, वे द्विप्रोटिक अम्ल होते हैं।

Sol. $H_2SO_4\,(aq) \rightleftharpoons HSO_4^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$HSO_4^-\,(aq) \rightleftharpoons SO_4^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$

$H_3PO_3\,(aq) \rightleftharpoons H_2PO_3^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$H_2PO_3^-\,(aq) \rightleftharpoons HPO_3^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$

$H_2CO_3\,(aq) \rightleftharpoons HCO_3^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$HCO_3^-\,(aq) \rightleftharpoons CO_3^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$

$H_2S_2O_7\,(aq) \rightleftharpoons HS_2O_7^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$HS_2O_7^-\,(aq) \rightleftharpoons S_2O_7^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$

$H_2CrO_4\,(aq) \rightleftharpoons HCrO_4^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$HCrO_4^-\,(aq) \rightleftharpoons CrO_4^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$

$H_2SO_3\,(aq) \rightleftharpoons HSO_3^-\,(aq) + H^+\,(aq)$
$HSO_3^-\,(aq) \rightleftharpoons SO_3^{2-}\,(aq) + H^+\,(aq)$
So, H_2SO_4, H_3PO_3, H_2CO_3, $H_2S_2O_7$, H_2CrO_4 and H_2SO_3 are diprotic acids.
अतः H_2SO_4, H_3PO_3, H_2CO_3, $H_2S_2O_7$, H_2CrO_4 तथा H_2SO_3 द्विप्रोटिक अम्ल हैं।

5. Amongst the following, the total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus paper blue is : **[JEE-2010, 3/163]**
निम्न के बीच में वे यौगिक, जिनके जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करते हैं, उनकी कुल संख्या है : **[JEE-2010, 3/163]**

KCN	K_2SO_4	$(NH_4)_2C_2O_4$	NaCl	$Zn(NO_3)_2$
$FeCl_3$	K_2CO_3	NH_4NO_3	LiCN	

Ans. **3**
Sol. Basic solutions will convert red litmus blue.
KCN, K_2CO_3, LiCN } their aqueous solution will be basic due to anionic hydrolysis.
हल. क्षारीय विलयन, लाल लिटमस को नीला करते हैं।
KCN, K_2CO_3, LiCN } इन लवणों का जलीय विलयन, ऋणायनिक जलअपघटन के कारण क्षारीय होगा।

PART - II : JEE (MAIN) (PREVIOUS YEARS)
भाग - II : JEE (MAIN) (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. In aqueous solution, the ionization constants for carbonic acid are : **[AIEEE-2010, 4/144]**
$K_1 = 4.2 \times 10^{-7}$ and $K_2 = 4.8 \times 10^{-11}$
Select the correct statement for a saturated 0.034 M solution of the carbonic acid.
(1) The concentration of CO_3^{2-} is 0.034 M.
(2) The concentration of CO_3^{2-} is greater than that of HCO_3^-.
(3*) The concentration of H^+ and HCO_3^- are approximately equal.
(4) The concentration of H^+ is double that of CO_3^{2-}.

कार्बोनिक अम्ल के लिए जलीय विलयन में आयनन स्थिरांक हैं : **[AIEEE-2010, 4/144]**

$K_1 = 4.2 \times 10^{-7}$ तथा $K_2 = 4.8 \times 10^{-11}$

कार्बोनिक अम्ल के एक संतृप्त 0.034 M विलयन के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए।

(1) CO_3^{2-} की सान्द्रता 0.034 M है। (2) CO_3^{2-} की सान्द्रता, HCO_3^- की सान्द्रता से अधिक है।

(3*) H^+ तथा HCO_3^- की सान्द्रताएँ लगभग बराबर हैं। (4) H^+ की सान्द्रता, CO_3^{2-} की सान्द्रता से दुगुनी है।

Sol. (1) and (4) are incorrect since H_2CO_3 is not a strong acid.

$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ $\quad K_1 = 4.2 \times 10^{-7}$

$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$ $\quad K_2 = 4.8 \times 10^{-11}$

$\because$ $K_1 >> K_2$, so H^+ produced from IInd ionisation can be neglected as compared to those produced in Ist ionisaiton.

$\therefore$ $[H^+] = [HCO_3^-]$ (from Ist ionisation)

Also, $[CO_3^{2-}] << [HCO_3^-]$ ($\because$ IInd ionisation will occur upto negligible extent).

Sol. (1) तथा (4) विकल्प गलत है क्योंकि H_2CO_3 प्रबल अम्ल नहीं है।

$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ $\quad K_1 = 4.2 \times 10^{-7}$

$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$ $\quad K_2 = 4.8 \times 10^{-11}$

$\because$ $K_1 >> K_2$, अतः IInd आयनन से उत्पन्न H^+ आयन Ist आयनन से उत्पन्न H^+ आयनों की तुलना में नगण्य हो सकते हैं।

$\therefore$ $[H^+] = [HCO_3^-]$ (Ist आयनन से)

यह भी, $[CO_3^{2-}] << [HCO_3^-]$ ($\because$ IInd आयनन नगण्य प्रसार तक प्राप्त होगा।)

2. An aqueous solution contains 0.10 M H_2S and 0.20 M HCl. If the equilibrium constant for the formation of HS^- from H_2S is 1.0×10^{-7} and that of S^{2-} from HS^- ions is 1.2×10^{-13} then the concentration of S^{2-} ions in aqueous solution is : **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

एक जलीय विलयन में 0.10 M H_2S तथा 0.20 M HCl हैं। यदि H_2S से HS^- बनने का साम्य स्थिरांक 1.0×10^{-7} हो तथा HS^- से S^{2-} बनने का साम्य स्थिरांक 1.2×10^{-13} हो तो जलीय विलयन में S^{2-} आयनों की सान्द्रता होगी – **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

(1) 6×10^{-21} (2) 5×10^{-19} (3) 5×10^{-8} (4*) 3×10^{-20}

Sol. $HCl \longrightarrow \underset{(0.2 + x + y)}{H^+} + \underset{0.2}{Cl^-}$

$H_2S \rightleftharpoons \underset{(0.2 + x + y)}{H^+} + \underset{(x - y)}{HS^-}$: $Ka_1 = 10^{-7}$

$\underset{0.1 - x}{H_2S} \rightleftharpoons \underset{(0.2 + x + y)}{H^+} + \underset{(y)}{S^{2-}}$: $Ka_2 = 1.2 \times 10^{-13}$

$[H^+] = (0.2 + x + y)M = 0.2M$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} = \frac{0.2 \times [HS^-]}{0.1 - x} = \frac{0.2[HS^-]}{0.1}$$ (x = negligible) (x= नगण्य)

$$[HS^-] = \frac{Ka_1 \times 0.1}{0.2} = \frac{1}{2} \times 10^{-7}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} = \frac{[0.2M][S^{2-}]}{\frac{1}{2} \times 10^{-7}}$$

$$[S^{2-}] = \frac{Ka_2 \times \frac{1}{2} \times 10^{-7}}{0.2} = \frac{1.2 \times 10^{-13} \times \frac{1}{2} \times 10^{-7}}{0.2} = 3 \times 10^{-20}\,M$$